Дајана Јованић 1317/17

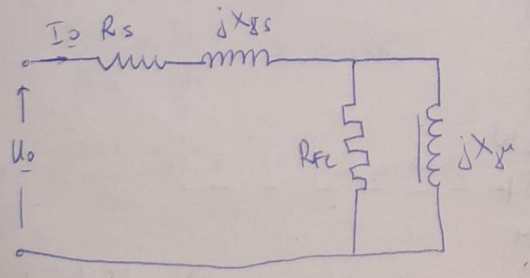
Друга домаћа задаћа

1. Детаљно обрадити оглед празног хода (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата)

Zadaća 2 (Ispitivanje asinhronih mašina)

(1) Detajno obraditi ogled praznog hoda (svrha, šema, postupak, šema, obrada rezultata)

- statorski namot priključen na napajanje, rotor nije mehanički opterećen, $s \approx 0$, $P_{Cu} \approx 0$, $I_m \equiv I_0$
- mjerenje: U_0, I_0, P_0, s
- Svrha:
  - provjera dielektrične izdržljivosti induktivnim naponom $1{,}3 U_n$ u trajanju od 3 min.
  - funkcionisanje ventilacije i ležišta
  - mjerenje vibracije i buke
  - određuje se struja praznog hoda I_0, snaga gubitaka P_0, $\cos\varphi_0$. Za $U_n \rightarrow I_{0n}$, P_{0n}
  - karakteristike: $U = f(I_0)$ i $P_{fv} + P_{Fe} = P_0 - 3R_s I_0^2 = f(U_0)$
  - određivanje parametara ekvivalentne šeme R_{Fe} i X_μ



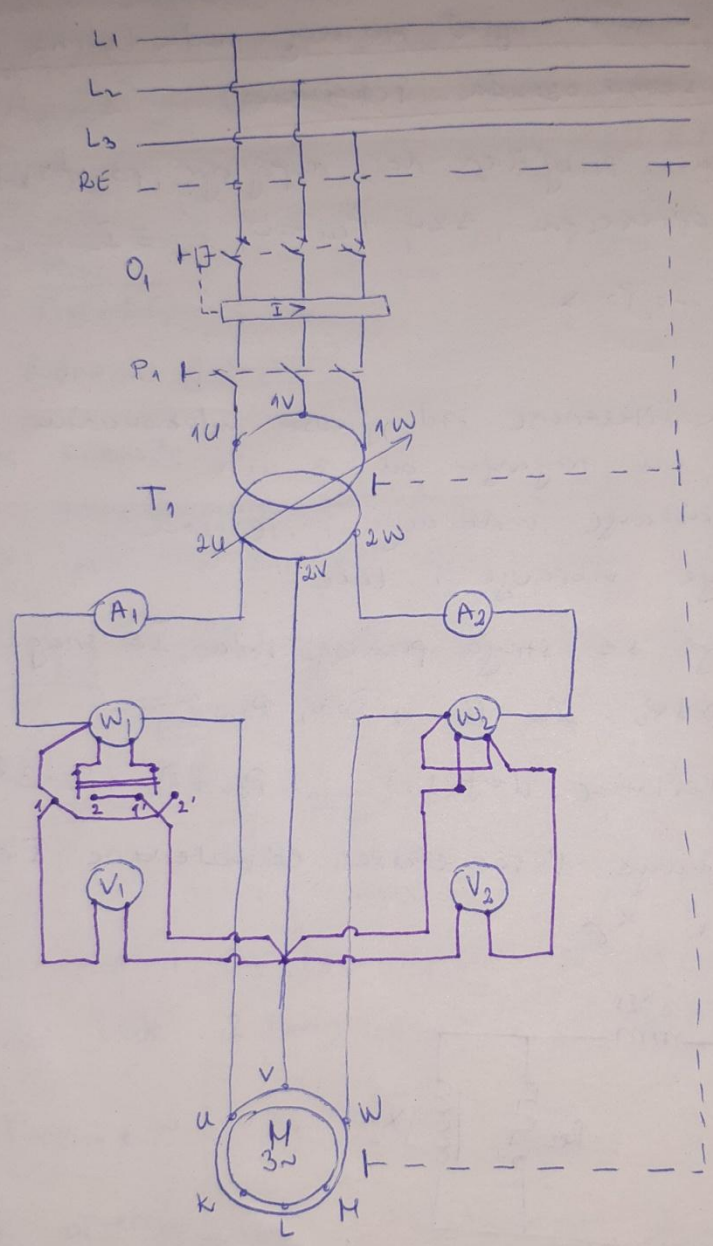
- Postupak:

  1° $U_0 = 1{,}3 U_n$ $t = 3$ min (provjera dielektrične izdržljivosti)

  2° $U_0 \searrow$ dok klizanje ne počne značajno rasti

  $U_{0\,min} \approx 0{,}3 U_n$

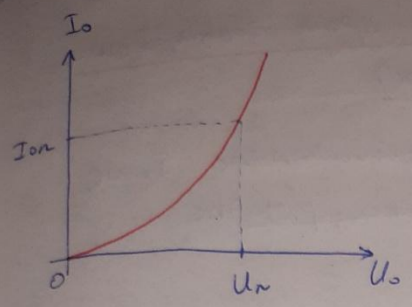
Šema:

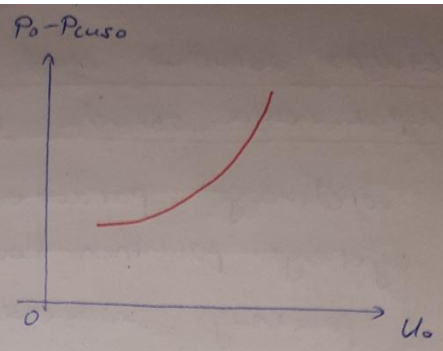


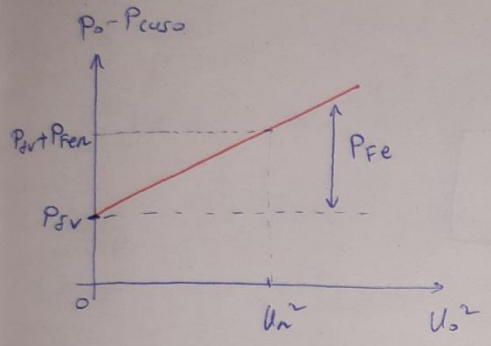
- karakteristike $I_0 = f(U_0)$ i $P_0' = f(U_0)$, $P_0' = f(U_0^2)$

- sa $I_0 = f(U_0)$ za U_N očita se I_{0N}.

- $P_{fv} + P_{Fe} = P_0 - 3R_S I_0^2$







$$\underline{Z}_0 = \frac{\underline{U}_{nf}}{\underline{I}_{0n}} = R_s + jX_{\gamma s} + R_{Fe} \parallel jX_\mu = R_s + jX_{\gamma s} + \frac{R_{Fe} \cdot jX_\mu}{R_{Fe} + jX_\mu}$$

$$\underline{Z}_0 = R_s + jX_{\gamma s} - \frac{R_{Fe} X_\mu^2}{R_{Fe}^2 + X_\mu^2} + j\frac{R_{Fe}^2 X_\mu}{R_{Fe}^2 + X_\mu^2}$$

$$P_{0n} = \sqrt{3} U_n I_{0n} \cos\varphi_0 \Rightarrow \cos\varphi_0 = \frac{P_{0n}}{\sqrt{3} U_n I_{0n}}$$

$$R_s - \frac{R_{Fe} X_\mu^2}{R_{Fe}^2 + X_\mu^2} = Z_0 \cos\varphi_0$$

$$X_{\gamma s} + \frac{R_{Fe}^2 X_\mu}{R_{Fe}^2 + X_\mu^2} = Z_0 \sin\varphi_0$$

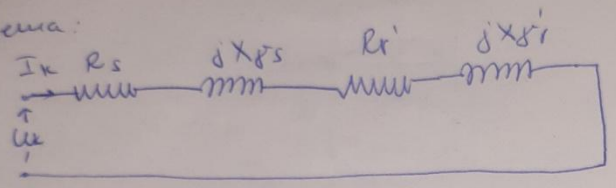
2. Детаљно обрадити оглед кратког споја (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата)

(2.) Detajno obraditi ogled kratkog spoja (svrha, šema, postupak, šema, obrada rezultata)

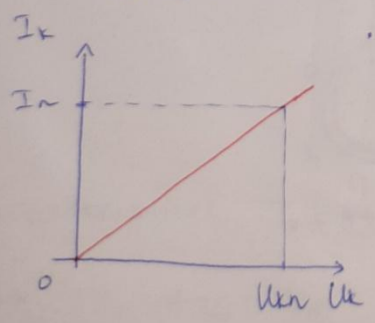
-Svrha: određivanje parametara ekvivalentne šeme, mjerenje polaznih karakteristika; polazne struje i polaznog momenta

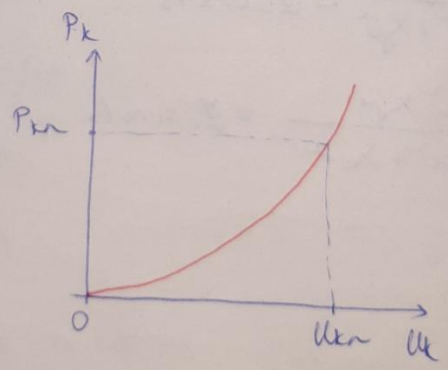
$s=1$

-Šema:



- Postupak:
  - namot statora priključen na napajanje
  - rotor mehanički ukočen
  - napon se postepeno povećava dok se ne postigne struja nešto veća od naznačene
  - mjere se: U_k, I_k, P_k
  - nakon mjerenja crtanje krivih: $I_k = f(U_k)$, $P_k = f(U_k)$





- Sa $I_k = f(U_k)$ za I_n očita se U_{kn}. Tipično je $u_{kr} = 10 \div 25$ %

- Sa $P_k = f(U_k)$ se za U_{kn} očita P_{kn}

$$\cos\varphi_{kn} = \frac{P_{kn}}{\sqrt{3}\, U_{kn} I_n}$$

$$Z_k = \frac{U_{kn}}{\sqrt{3}\, I_{kn}}$$

$$R_k = Z_k \cos\varphi_{kn} = R_s + R_r' \Rightarrow R_r' = R_k - R_s$$

- mjerenje temperature θ

$$R_{r\,75}' = R_r' \cdot \frac{235+75}{235+\theta}$$

$$X_k = Z_k \sin\varphi_{kn} = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$$

$$X_{rs} \simeq X_{sr}' = \frac{X_k}{2}$$

$$P_{cun} = \frac{235+75}{235+\theta} \cdot P_{kn}$$

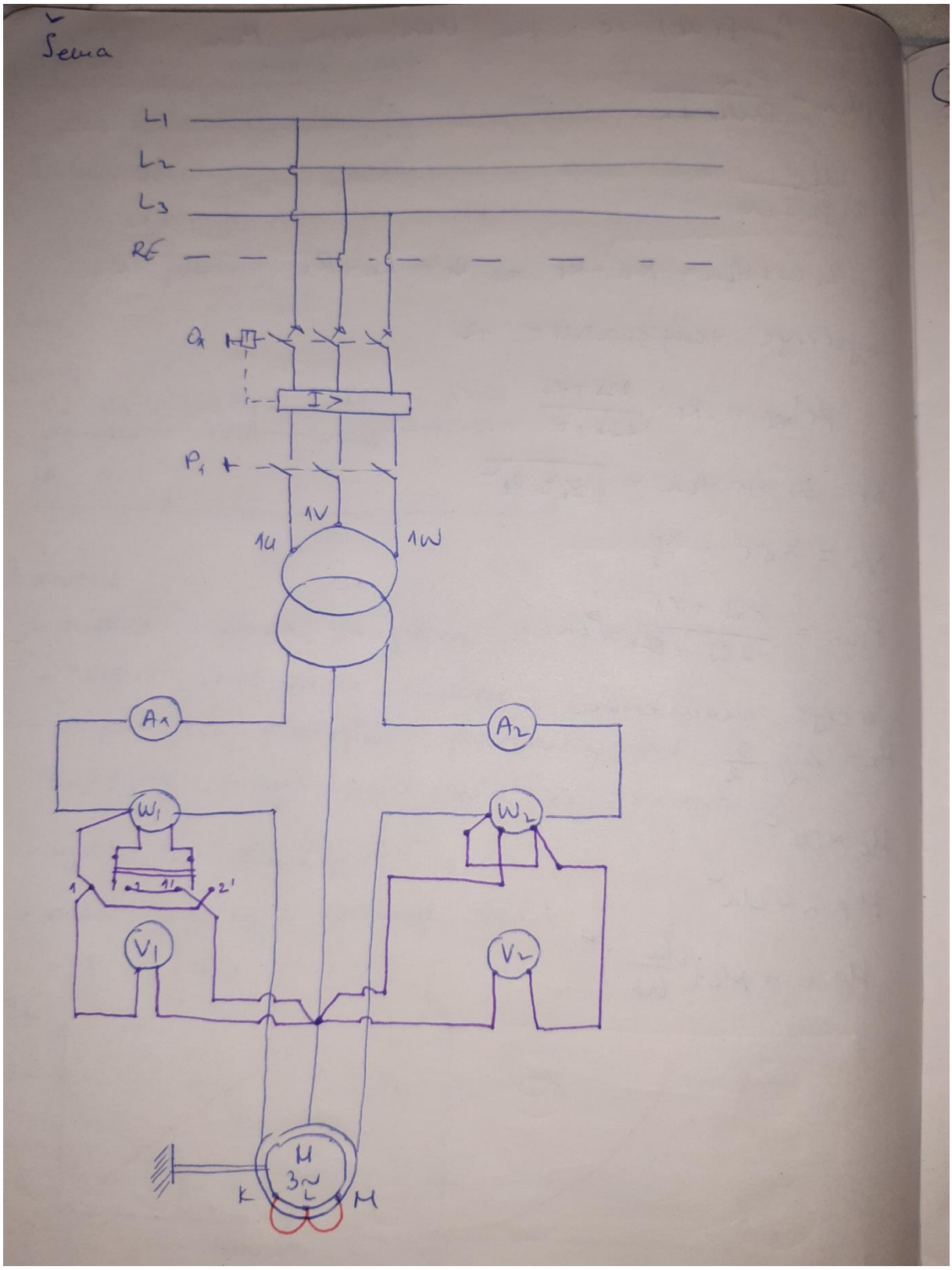
- mjerenje momenta

$$M_k = mg \cdot \frac{D}{2}$$

$$M_k \sim U_k^2$$

$$M_{poln} \sim U_n^2$$

$$M_{poln} = M_k \cdot \left(\frac{U_n}{U_k}\right)^2$$


Шема
L1
L2
L3
RE
Q1
I>
P1
1V
1U
1W
A1
A2
W1
W2
1
1'
2'
V1
V2
M
3~
K
L
M

3. Обрадити поступак и методе одређивања губитака, структура губитака

③ Obraditi postupak i metode određivanja gubitaka, strukturu gubitaka

$P_g = P_{ue} - P_{ize}$

$P_g = P_f + P_{Fe} + P_{cus} + P_{cur} + P_d$

P_f - gubici trenja i ventilacije

P_{Fe} - gubici u gvožđu

P_{cus} - gubici u namotajima u statoru (Džulovi)

P_{cur} - Džulovi gubici u namotajima rotora

P_d - dodatni gubici

$P_f + P_{Fe} = P_0 - 3R_s I_0^2$ - određuje se iz ogleda praznog hoda

$P_{cus} = 3R_s I^2$ - određivanje računskim putem na osnovu otpornosti statora i struje izmjerene ampermetrom

$P_{cur} = s \cdot P_{em} = s(P_{ue} - P_{Fe} - P_{cus})$ - određivanje računskim putem uz već poznato P_{cus}, P_{Fe} i izmjereno klizanje s

- određivanje P_d iz nekog ogleda → tačnost upitna

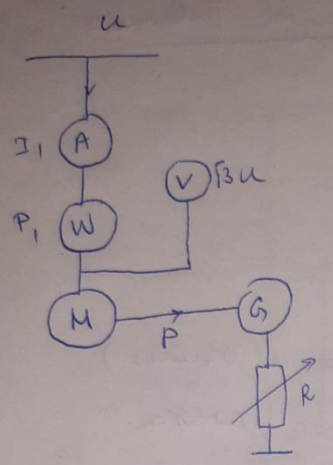
Često se P_d usvaja pomoću sljedećeg izraza:

$$P_d = 0{,}005 P_{1N} \cdot \left(\frac{I}{I_N}\right)^2$$

* Metoda direktnog opterećenja

- pomoću kočnice bilo koje vrste, bitno je da se opterećenje može regulisati

- mehanička snaga se može mjeriti ako se kao kočnica koristi generator jednosmjerne struje sa poznatim gubicima



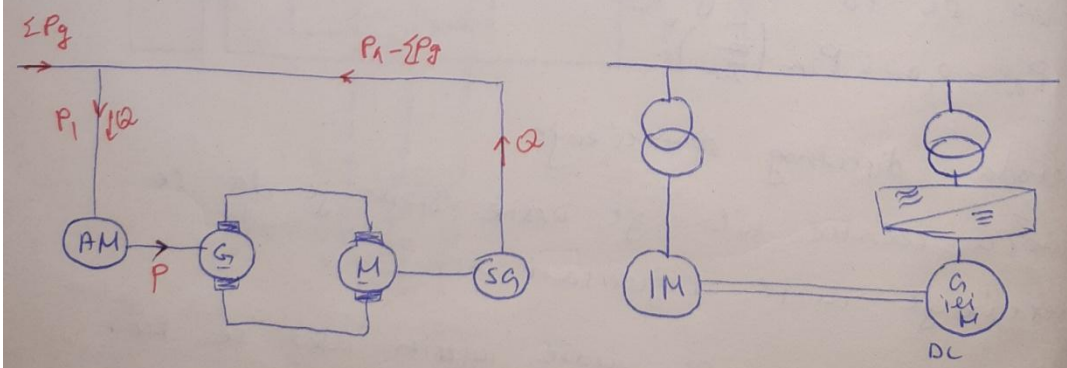
- opterećenje se reguliše promjenom R
- ulazna snga motora P_1 (električna) se mjeri vatmetrom

$P_g = P_1 - P$

P - mehanička snaga

* Metode povratnog rada (rekuperacije)

- uglavnom se kao kočnica koristi generator jednosmjerne struje sa potrošnim gubicima
- energija se može vratiti u sistem preko grupe motor jednosmjerne struje - sinhroni generator, ili invertora
- prednost upotrebe sinhronog generatora u metodu rekuperacije: proizvodnja reaktivne energije za AM gubici se pokrivaju iz mreže



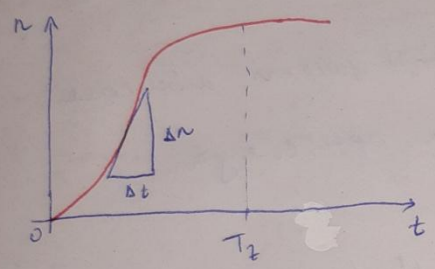
4. Оглед залијетања

4. Оглед залијетања

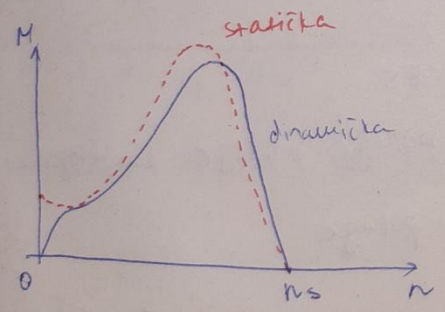
- promjena brzine od 0 do nominalne
- proces traje kratko → dinamička priroda
- služi za određivanje karakteristike $M = f(n)$

$$M = J_m \frac{d\omega}{dt} = J_m \cdot \frac{2\pi}{60} \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

- snimanje karakteristike $n = f(t)$



- mjerenje brzine: tahometarski generator (GTS)
- Za svaku tačku krive $n = f(t)$ određuje se M



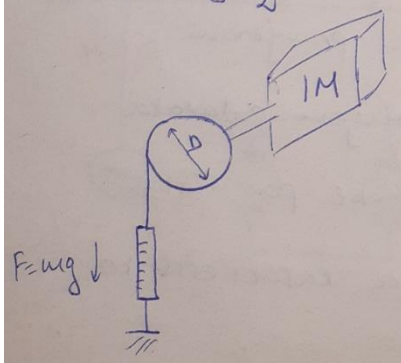
- dinamička karakteristika se snima primjenom odgovarajuće digitalne opreme i akvizicijom podataka
- statička karakteristika: snimanje tačke po tačku
- vrijeme zalijetanja veliko ⇒ dinamička karakteristika poprima statički karakter.

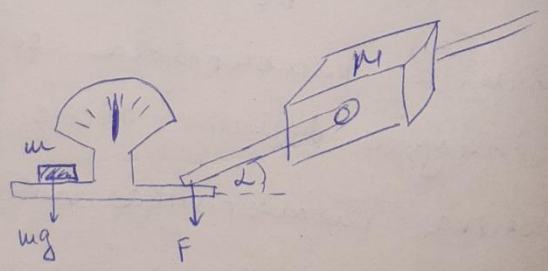
5. Полазне карактеристике

5. Polazne karakteristike

- puštanje AM u rad: rotor mehanički nepokretan => $s=1$, električki je u kratkom spoju.
- pojava velikih struja i malog polaznog momenta
- velike struje uzrokuju visoka zagrijavanja namotaja i velike padove napona što ima nepovoljan utjecaj na druge prijemnike u mreži.
- da bi rotor počeo da se kreće, polazni momenat mora biti veći od momenta opterećenja
- Određivanje I_{pol} i M_{pol}:
  1° ogled kratkog spoja pri U_n (motori manjih snaga)
  2° ogled kratkog spoja pri sniženom naponu
  3° ogled zaljištanja
- mjerenje momenta u ogledu KS:
  1° pomoću dinamometra ili poluge i vage sa tegom m
  $M_k = mg\,l\cos\alpha$, l - dužina kraka poluge

ili $M_k = mg\frac{D}{2}$





2' računanje M_k iz Džulovih gubitaka u rotorskom namotaju

$$M_k = \frac{3p}{\omega_s} \cdot \frac{R_r'}{s} \cdot I_r'^2 = \frac{p}{\omega_s} \cdot P_{cur}$$

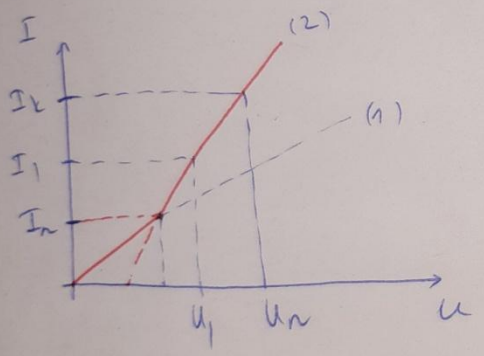
$s = 1$

$$P_{cur} = P_k - 3R_s I^2$$

- svođenje na nominalni napon: $M_{pon} = M_k \cdot \frac{U_n^2}{U_k^2}$

$$I_{pon} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{(R_s+R_r')^2 + (X_{sr}+X_{sr}')^2}} = I_k \quad (U = U_n)$$

- karakteristika kratkog spoja:



- povišen napon $U > U_n \Rightarrow$ zasićenje